

aCognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 08/07/2009

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	Totale
/25	/15	/25	/35	/100

1. (25 punti) Cifrario di Hill.

- (5 punti) Descrivere il funzionamento del cifrario di Hill.
- (5 punti) Discutere la sicurezza del cifrario di Hill rispetto a:
 - ciphertext-only attack
 - known plaintext attack
- (15 punti)
 - (5 punti) Si consideri l'usuale corrispondenza tra l'alfabeto ed i numeri da 0 a 25:

Sia $\begin{pmatrix} k_{11} & k_{12} \\ k_{21} & k_{22} \end{pmatrix}$ la chiave usata ed "m₁ m₂ m₃ m₄" il plaintext.

Esprimere matematicamente il corrispondente testo cifrato "C₁ C₂ C₃ C₄".

- (10 punti) Sia "k₁₁ = 5; k₁₂ = 12; k₂₁ = 2; k₂₂ = 5;" la chiave data:
 - cifrare "dito"
 - decifrare "kemk"

2. (15 punti) Funzioni hash

- (10 punti) Si descrivano le principali proprietà delle funzioni hash
- (5 punti) Si discutano le proprietà della funzione identità, cioè H(M) = M, come funzione hash.

3. (25 punti) Cifratura RSA

- (15) Discutere i principali attacchi ad RSA
- (10) Fare cenni sulla possibilità di applicare la cifratura asimmetrica su curve ellittiche

4. (35 punti) Diffie-Hellmann

- (10 punti) Descrivere ed analizzare gli algoritmi per la generazione dei parametri pubblici e per l'accordo sulla chiave e discutere la sicurezza dello schema
- (10 punti) Sia q = 13 il numero primo comune e sia il generatore g = 7
 - Dimostrare che 7 è una radice primitiva di Z₁₃

- ii. Se Alice ha chiave privata 2 qual è la sua chiave pubblica?
 - iii. Se Bob ha chiave privata 5 qual è la sua chiave pubblica?
 - iv. Qual è la chiave segreta condivisa?
- c. (15 punti) Mostrare un possibile attacco del tipo “man in the middle”, fornendo un esempio numerico